



Universidade Federal de Alfenas

Segunda Avaliação de Teoria de Linguagens e Compiladores

Data: 03/10/2023 / Valor: 10 pontos

Prof. Luiz Eduardo da Silva

Nome:

Gabriel Micael

2,0
Questão 1. (valor 2 pontos)

Converta a GLC abaixo na forma normal de Chomsky:

$$S \rightarrow 00S|B$$

$$B \rightarrow 1|\varepsilon$$

2,0
Questão 2. (valor 2 pontos)

Dada a GLC: $S \rightarrow aSc|bb$. Converta essa gramática para o autômato de pilha correspondente.

1,5
Questão 3. (valor 2 pontos)

Calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW para os símbolos não terminais da gramática:

$$S \rightarrow aSBC|d$$

$$B \rightarrow b|\varepsilon$$

$$C \rightarrow c|\varepsilon$$

Explique a inclusão de cada símbolo nos conjuntos FIRST e FOLLOW. Por exemplo: o símbolo a está em FIRST de S pela regra $S \rightarrow aSBC$

2,0
Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere a gramática:

$$E \rightarrow E + a|a$$

a) Remova a recursão à esquerda dessa gramática.

b) Para esta nova gramática sem recursão à esquerda, calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW e construa a tabela de análise LL.

1,0
Questão 5. (valor 2 pontos)

a) Apresente os cálculos para a coleção de estados e determine a tabela de análise LR(k) para a gramática:

$$S \rightarrow (S)|S, S|a$$

b) Usando a tabela calculada e o algoritmo de análise LR(k), verifique a validade da sentença $w = (a,(a))\#$, preenchendo a seguinte tabela com os passos do algoritmo:

passo	pilha	simbolo reduzido	sentença	ação
0	e_0		$(a,(a))\#$	

Gabriel Michel Henrique

2022.1.08.035

(E

$S \rightarrow 0051B \rightarrow S_0 \rightarrow S1|00$

$B \rightarrow 1|1 \rightarrow S \rightarrow 005|00|B|1$

$B \rightarrow 1$

$\rightarrow S_0 \rightarrow 005|00|B|1$

$S_0 \rightarrow YY|S|YY|1|1$

$S \rightarrow 005|00|B$

$\rightarrow S \rightarrow YY|S|YY|1|1$

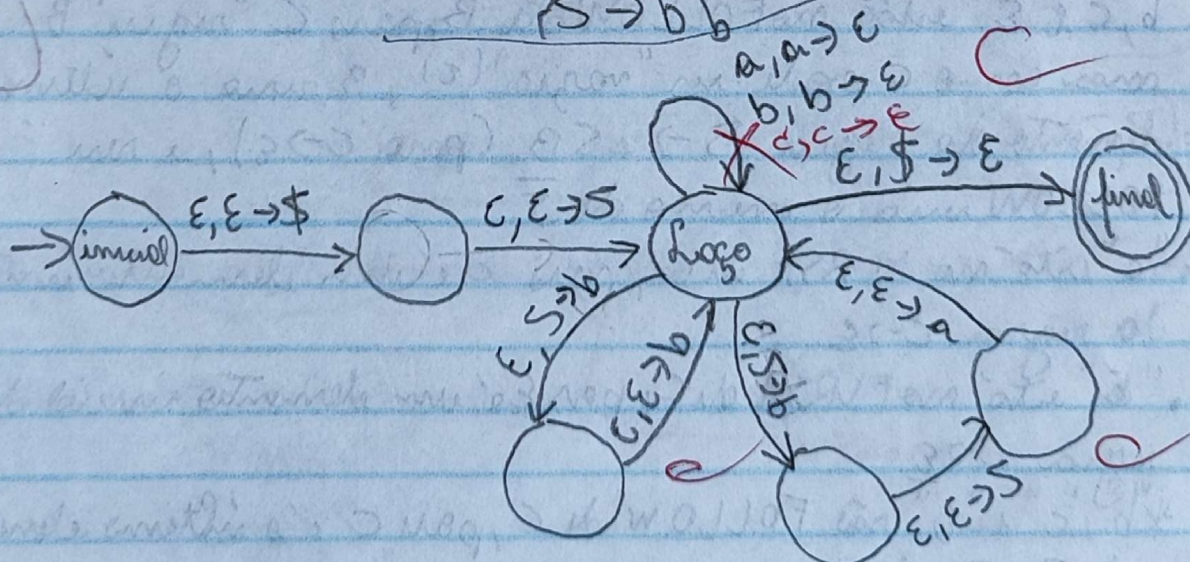
$B \rightarrow 1$

$B \rightarrow 1$

$Y \rightarrow 0$

$\rightarrow S_0 \rightarrow YZ|YY|1|1$
 $S \rightarrow YZ|YY|1$
 $B \rightarrow 1$
 $Y \rightarrow 0$
 $Z \rightarrow YS$

2) $S \rightarrow aSc|bb \rightarrow \begin{cases} S \rightarrow aSb \\ S \rightarrow bcb \end{cases}$



3)

	FIRST	FOLLOW
S	{a, d} ϵ	{b, c, ϵ } ϵ
B	{b, ϵ } ϵ	{b, c, ϵ } ϵ
C	{c, ϵ } ϵ	{b, c, ϵ } ϵ

fim de sentença / cadeia.

S: "a" está no FIRST de S, pois é o elemento inicial da regra $S \rightarrow aSBC|d$

"b" está no FIRST de S, pois é o elemento inicial da regra $S \rightarrow d$

* "b" está no FOLLOW de S, pois B "segue" S na regra $S \rightarrow aSBC$ e $B \rightarrow b$

* "c" está no FOLLOW de S, pois C "segue" B que também "segue" S pela regra $S \rightarrow aSBC$ e $C \rightarrow c$

* " ϵ " está no FOLLOW de S, pois C e B podem ser " ϵ "; $C \rightarrow \epsilon$, $B \rightarrow \epsilon$

B: "b" está no FIRST de B, pois é o elemento inicial da regra $B \rightarrow b$

" ϵ " está no FIRST de B, pois é um elemento inicial da regra $B \rightarrow \epsilon$

* "b", "c" e " ϵ " estão no FOLLOW de B, pois C "segue" B, mas como C pode ser "vazio" (ϵ), B seria o último elemento da regra $S \rightarrow aSB$ (para $C \rightarrow \epsilon$), e seu FOLLOW seria o mesmo de S.

C: "c" está no FIRST de C, pois c é um elemento inicial da regra $C \rightarrow c$

" ϵ " está no FIRST de C, pois ϵ é um elemento inicial da regra $C \rightarrow \epsilon$

* "b", "c" e " ϵ " não FOLLOW de C, pois C é o último elemento de S. Sendo assim, seu FOLLOW seria o mesmo de S.

4) a) $E \rightarrow E + a | a \rightarrow \boxed{\begin{matrix} E \rightarrow a E' \\ E' \rightarrow + a E' | \epsilon \end{matrix}}$

b)

Tabela FIRST/FOLLOW	FIRST	FOLLOW
E	{a} ✓	{#} ✓
E'	{+, ε} ✓	{#} ✓

TABELA LL	a	+	ε
E	$E \rightarrow a E'$		
E'		$E' \rightarrow + a E'$	$E' \rightarrow \epsilon$

5) a) $S \rightarrow (S) | S, S | a \rightarrow \begin{cases} S_0 \rightarrow S \# \\ S \rightarrow (S) \\ S \rightarrow S, S \\ S \rightarrow a \end{cases}$

$\text{Fecho}(\{S_0 \rightarrow S \#\}) =$

$\bullet e_0 = \text{Fecho}(S_0) = \begin{matrix} S_0 \rightarrow \cdot S \# \\ S \rightarrow \cdot (S) \\ S \rightarrow \cdot S, S \\ S \rightarrow \cdot a \end{matrix}$

$T(e_0, S) = S \rightarrow S_0, S = e_5$

$T(e_5, _) = \begin{matrix} S \rightarrow S_0, S \\ S \rightarrow \cdot (S) \\ S \rightarrow \cdot S, S \\ S \rightarrow \cdot a \end{matrix} = e_6$

$T(e_6, S) = S \rightarrow S, S = e_7 \text{ R2}$

$T(e_0, a) = S \rightarrow a \cdot = e_8 \text{ R3}$

$\times T(e_0, S) = S_0 \rightarrow S \cdot \# = e_1 \text{ "Acerta"}$

$T(e_0, () = S \rightarrow (\cdot S) = e_2$

$T(e_2, S) = S \rightarrow (S \cdot) = e_3$

$T(e_3, _) = S \rightarrow (S) \cdot = e_4 \text{ RL}$

faltam
 $S \rightarrow S_0, S$

	S	(	)	,	a	#
e0	e1/e5	e2			e8	
e1						Acute
e2	e3/e5	e2			e8	
e3			e4		e8	
e4		R1	R1	R1	R1	R1
e5				e6		
e6	e5/e7	e2			e8	
e7		R2	R2	R2	R2	R2
e8		R3	R3	R3	R3	R3

Pomo	Pilha	Elemento red.	sentença	estado
0	e0		(a, (a))#	e2
1	e0e2		a, (a))#	e8
2	e0e2e3		(a))#	R3
3	e0e2	<u>S</u>	(a))#	e5
4	e0e2Ss		(a))#	e6
5	e0e2Sge6		(a))#	e2
6	e0e2Sse6e2		a))#	e8
7	e0e2Sse6e2e3		)#	R3
8	e0e2Sse6e2	<u>S</u>	)#	e3
9	e0e2Sse6e2e3		)#	e4
10	e0e2Sse6e2e3		)#	R1
11	e0e2Sse6	<u>S</u>	)#	e7
12	e0e2Sse6		)#	R2
13	e0e2	<u>S</u>	)#	e3
14	e0e2e3		)#	e4
15	e0e2e3e4		#	R1
16	e0	<u>S</u>	#	e1
17	e0e1		#	Acute